

Préambule

1) $x \mapsto \tan x$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Elle est impaire. Là où elle est définie on a :

$$\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

Tableau demandé :

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$		$+$	
$\tan x$			$+\infty$

2) Sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, la fonction $x \mapsto \tan x$ est continue et strictement monotone. Elle est donc une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur l'image de cet intervalle. Comme le montre le tableau précédent, par ses limites, cette image est l'intervalle $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$x \mapsto \tan x$ est ainsi une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$, et arctan: $\mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est par définition la bijection réciproque.

On sait que sur $\mathbb{R}$ on a :

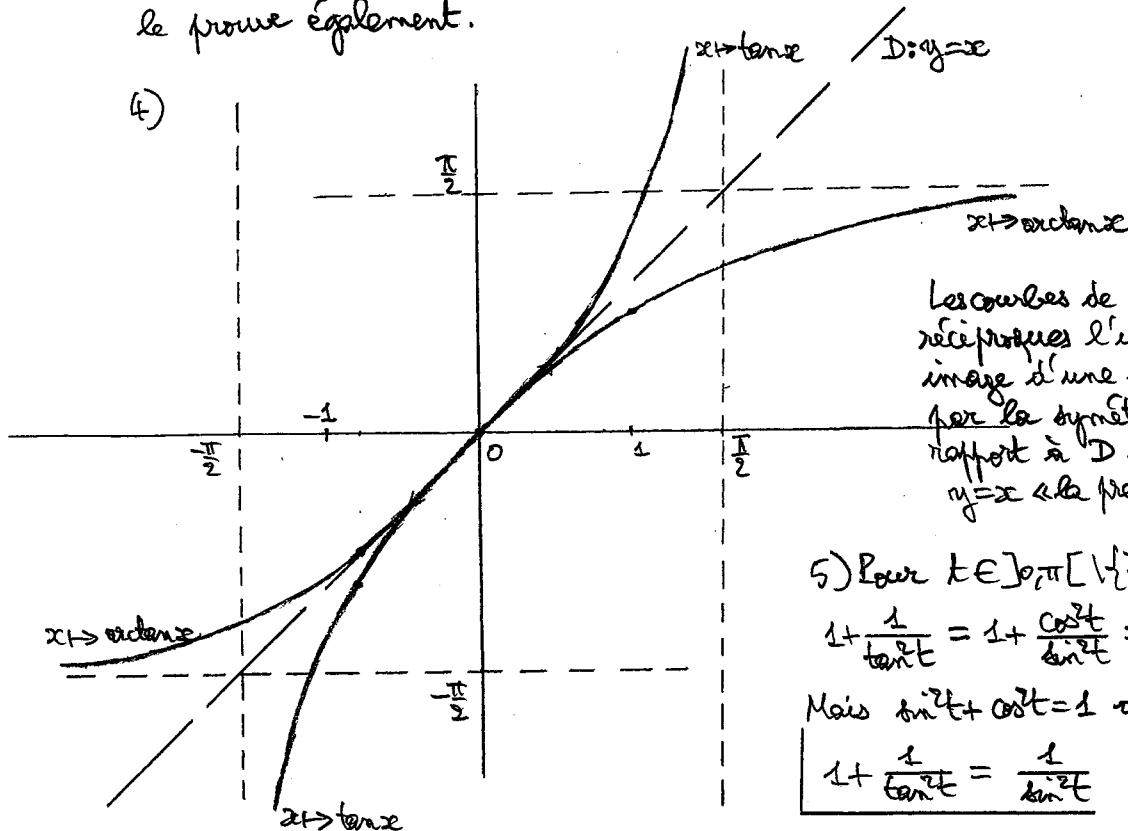
$$\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$$

3) Une bijection continue entre deux intervalles et sa réciproque ont même sens de variation. Ainsi arctan est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. D'ailleurs :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan' x = \frac{1}{1+x^2} > 0$$

le prouve également.

(4)



Les courbes de ces deux fonctions réciproques l'une de l'autre sont image d'une l'une de l'autre par la symétrie orthogonale par rapport à D droite d'équation $y=x$ « la première bissectrice ».

5) Pour $t \in]0, \pi[\setminus \{\frac{\pi}{2}\}$:

$$1 + \frac{1}{\tan^2 t} = 1 + \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} = \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\sin^2 t}$$

Mais $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ donc :

$$1 + \frac{1}{\tan^2 t} = \frac{1}{\sin^2 t}$$

Partie I

1) a) Soit un $x \in \mathbb{R}$ fixé.

- la fonction $t \mapsto f(t) = \frac{1}{1+t^2+x^2}$ est définie et continue sur $]-\infty, +\infty[$.
- $f(t) \sim \frac{1}{t^2}$ et $\frac{1}{t^2} \geq 0$ donc $\int_{[1, +\infty[} f(t) dt$, $\int_{[1, +\infty[} \frac{1}{t^2} dt$ sont de même nature. Mais $\int_{[1, +\infty[} \frac{dt}{t^2}$ converge car $2 > 1$, donc $\int_{[1, +\infty[} f(t) dt$ converge.
- Comme f est une fonction paire, ceci assure que $\int_{]-\infty, -1]} f(t) dt$ converge elle aussi.

Finalement $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$ est bien une intégrale convergente.

$$b) F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_{t \rightarrow -\infty}^{t \rightarrow +\infty} = \frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) \text{ donc } \boxed{F(0) = \pi}.$$

c) Soit un $x \in \mathbb{R}$ fixé.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1+x^2)+t^2} = \frac{1}{1+x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+\left(\frac{t}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2}$$

Utilisons le changement de variable $\theta = \frac{t}{\sqrt{1+x^2}}$ (f est C^1 , strictement monotone de t):

$$F(x) = \frac{1}{1+x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x^2} d\theta}{1+\theta^2} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\theta}{1+\theta^2} \right)}_{=\pi \text{ d'après le b)}$$

Finalement:

$$\boxed{F(x) = \frac{\pi}{\sqrt{1+x^2}}}$$

$$2) a) u_n = \frac{\pi}{\sqrt{n^\alpha \pi^\alpha \left(1 + \frac{1}{n^\alpha \pi^\alpha}\right)}} = \frac{\pi^{1-\frac{\alpha}{2}}}{n^{\frac{\alpha}{2}} \left(1 + \frac{1}{n^\alpha \pi^\alpha}\right)^{1/2}} \text{ donc } u_n \sim_{n \rightarrow \infty} \pi^{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}}}$$

Notons $a = \pi^{1-\frac{\alpha}{2}}$ constante strictement positive.

$u_n \sim_{n \rightarrow \infty} a \frac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}}}$ et $a \frac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}}} \geq 0$ donc $\sum u_n$ et $\sum a \frac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}}}$ sont de même nature.

Or $\sum \frac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}}}$ (qui est une série à de Riemann) converge s.s.i $\frac{\alpha}{2} > 1$. Donc:

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge s.s.i } \alpha > 2}$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.

$\alpha > 0$ donc $t \mapsto t^\alpha$ est croissante sur $[0, +\infty[$ et donc:

$$\forall t \in [n\pi, (n+1)\pi], \quad (n\pi)^\alpha \leq t^\alpha \leq ((n+1)\pi)^\alpha$$

et donc, toujours pour tout $t \in [n\pi, (n+1)\pi]$:

$$0 < 1 + (n\pi)^\alpha \sin^2 t \leq 1 + t^\alpha \sin^2 t \leq 1 + ((n+1)\pi)^\alpha \sin^2 t$$

et puisque $\theta \mapsto \frac{1}{\theta}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$:

$$\frac{1}{1 + ((n+1)\pi)^\alpha \sin^2 t} \leq \frac{1}{1 + t^\alpha \sin^2 t} \leq \frac{1}{1 + (n\pi)^\alpha \sin^2 t}$$

Grâce à la croissance de l'intégration on en déduit:

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + ((n+1)\pi)^\alpha \sin^2 t} \leq \underbrace{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + t^\alpha \sin^2 t}}_{= J_n} \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + (n\pi)^\alpha \sin^2 t}$$

Dans la première intégrale, effectuons le changement de variable $u = t - n\pi$:

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + ((n+1)\pi)^\alpha \sin^2 t} = \int_0^\pi \frac{du}{1 + ((n+1)\pi)^\alpha \sin^2 u}, \quad \begin{array}{l} \text{car } \sin(u + n\pi) \\ = (-1)^n \sin u \end{array}$$

$$= I_{n+1}$$

De la même façon, avec $u = t - n\pi$, on trouve:

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1 + (n\pi)^\alpha \sin^2 t} = I_n \quad \text{et donc} \quad \boxed{I_{n+1} \leq J_n \leq I_n}$$

c) Soit un $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.

$$I_n = \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 + n^\alpha \pi^\alpha \sin^2 t}}_{\text{notée A}} + \underbrace{\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{dt}{1 + n^\alpha \pi^\alpha \sin^2 t}}_{\text{notée B}}$$

• Dans B posons $\theta = t - \pi$, ce qui donne:

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{d\theta}{1 + n^\alpha \pi^\alpha \sin^2 \theta} \quad \text{car } \sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$$

• Pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$ on peut poser $u = \frac{1}{\tan t}$ car u est une fonction C^1 sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et strictement monotone.

$$\left. \begin{array}{l} \tan t = \frac{1}{u} \\ \text{et } 0 < t < \frac{\pi}{2} \end{array} \right\} \text{ donc } t = \arctan\left(\frac{1}{u}\right) \text{ donc } \frac{dt}{du} = -\frac{1}{u^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{u}\right)^2}$$

$$\text{c'est } dt = -\frac{du}{u^2 + 1}$$

$$A = \int_{+\infty}^0 \frac{-\frac{du}{u^2 + 1}}{1 + n^\alpha \pi^\alpha \frac{1}{1 + u^2}}$$

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{du}{u^2 + 1 + n^\alpha \pi^\alpha}$$

Par ailleurs on a:

$$1 + \frac{1}{\tan^2 t} = \frac{1}{\sin^2 t}$$

$$\text{c'est } 1 + u^2 = \frac{1}{\sin^2 t} \quad \text{c'est } \sin^2 t = \frac{1}{1 + u^2}$$

• Pour $t \in]-\frac{\pi}{2}, 0[$ on peut aussi poser $u = \frac{1}{\tan t}$ car u est une fonction C^1 (de t) sur $]-\frac{\pi}{2}, 0[$ strictement monotone.

$$\text{De même } dt = -\frac{du}{u^2 + 1} \quad \text{et} \quad \sin^2 t = \frac{1}{1 + u^2} \quad \text{Donc:}$$

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{dt}{1 + m^2 \pi^2 \sin^2 t} = \int_0^{-\infty} \frac{-\frac{du}{u^2+1}}{1 + m^2 \pi^2 \frac{1}{1+u^2}} = \int_{-\infty}^0 \frac{du}{u^2+1 + m^2 \pi^2}$$

chgt des bornes:

$$u = \frac{1}{\tan t} \begin{cases} \text{qd } t \rightarrow (-\frac{\pi}{2}), \text{ alors } u \rightarrow 0 \\ \text{qd } t \rightarrow 0, \text{ alors } \tan t \rightarrow 0 \text{ et } u \rightarrow -\infty \end{cases}$$

• En rassemblant les deux:

$$I_n = A + B = \int_0^{+\infty} \frac{du}{u^2+1+m^2\pi^2} + \int_{-\infty}^0 \frac{du}{u^2+1+m^2\pi^2}$$

$$I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1+m^2\pi^2+u^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1+(m^{1/2}\pi^{1/2})^2+u^2}$$

et par définition de F c'est bien $I_n = F(m^{1/2} \pi^{1/2})$

d) On a vu que $F(x) = \frac{\pi}{\sqrt{1+x^2}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi pour $n \in \mathbb{N}^*$ on a donc:

$$I_n = F(m^{1/2} \pi^{1/2}) = \frac{\pi}{\sqrt{1+m^2\pi^2}} = \mu_n$$

et aussi $I_{m+1} = \mu_{m+1}$, de sorte que $I_{m+1} \leq I_n \leq I_m$ devient:

$$\mu_{m+1} \leq I_n \leq \mu_m$$

e) • D'abord on va montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2 \sin^2 t}$ et la $\sum J_n$ sont toutes les deux de même nature.

On posera $g(t) = \frac{1}{1+t^2 \sin^2 t}$ et $G(T) = \int_0^T g(t) dt$ pour alléger.

① Supposons $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ convergente, ce qui veut dire $G(T) \xrightarrow{T \rightarrow +\infty} l$ une limite finie. Alors:

$$\underbrace{\sum_{n=0}^p J_n}_{\text{somme partielle de la } \sum J_n} = \int_0^{(p+1)\pi} g(t) dt \quad \text{par la relation de Chasles}$$

$$= G((p+1)\pi)$$

et comme $(p+1)\pi \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} +\infty$ on a alors $G((p+1)\pi) \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l$ c'est à dire que $\sum_{n=0}^p J_n$ admet une limite finie quand $p \rightarrow +\infty$. C'est exactement la définition de la convergence de la $\sum J_n$.

② Supposons $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ divergente, ce qui veut dire que $G(T)$ n'a pas, quand $T \rightarrow +\infty$, une limite finie.

G est dérivable (car g est continue) et $G'(T) = g(T) \geq 0$ donc G est une fonction croissante sur $[0, +\infty[$. Le théorème de la limite monotone oblige G à avoir, quand $T \rightarrow +\infty$, une limite, qui vaut soit un réel soit $+\infty$.

Forcément c'est ici $G(T) \xrightarrow{T \rightarrow +\infty} +\infty$.

On a déjà dit que :

$$\underbrace{\sum_{n=0}^p J_n}_{\text{somme partielle de } \sum J_n} = G((p+1)\pi)$$

et comme $(p+1)\pi \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{T \rightarrow +\infty} +\infty$ on a donc cette fois $\left(\sum_{n=0}^p J_n\right)_{p \rightarrow +\infty} \rightarrow +\infty$. La $\sum J_n$ est dans ce cas divergente.

$$\bullet \frac{u_{n+1}}{u_n} = \sqrt{\frac{1+n^2\pi^2}{1+(n+1)^2\pi^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \quad (\text{car } n^2 \sim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)^2) \quad \text{ce qui signifie que}$$

l'on a $u_{n+1} \sim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Or $u_{n+1} \leq J_n \leq u_n$, et par conséquent $J_n \sim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

• $J_n \sim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $u_n \geq 0$ donc la $\sum J_n$ et la $\sum u_n$ sont de même nature. On sait que $\sum u_n$ converge s.s.i $\alpha > 2$.

Ainsi $\sum J_n$ converge s.s.i $\alpha > 2$. Mais $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2 t}$ a même nature que la $\sum J_n$, d'où finalement:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2 t} \text{ converge s.s.i } \alpha > 2}$$

Partie II

1) a) Pour chaque $m \in \mathbb{N}$, définissons c_m par:

$$c_m = \sum_{k=0}^m a_k b_{m-k} = a_0 b_m + a_1 b_{m-1} + \dots + a_m b_0$$

La série entière $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ est appelée produit de Cauchy de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. Son rayon de convergence est $\geq$ au plus petit des rayons de convergence de $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$, qui valent tous les deux au moins R . Ainsi le rayon de convergence de $\sum c_n x^n$ est $\geq R$.

De plus pour $x \in]-R, R[$ la $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge absolument et:

$$\underbrace{\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)}_{f(x)} \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right)}_{g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

b) En particulier avec $b_n = a_n$ pour tout n on aura:

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f(x)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}\right) x^n$$

2) a) • Comme $f(0) = a_0$, la première hypothèse est $a_0 = 0$.

• $f'(x) = 1 + f(x)^2$ sur $] -R, R[$ c'est-à-dire:

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}}_{f'(x)} = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}\right) x^n \quad \text{sur }]-R, R[$$

ou encore:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k a_{n-k} \right) x^n \quad \text{sur }]-R, R[\quad \text{avec } R > 0$$

et en vertu du théorème d'unicité du développement en série entière, ceci équivaut à:

$$(*) \quad \begin{cases} a_1 = 1 + a_0^2 & (\text{coeff. de } x^0 \text{ à gauche et à droite}) \\ \forall n \geq 1, (n+1) a_{n+1} = \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k} & (\text{coeff. de } x^n \text{ à gauche et à droite}) \end{cases}$$

b) • $a_0 = 0$ a déjà été signalé.

• Supposons que $a_0 = a_2 = a_4 = \dots = a_{2p} = 0$ pour un certain $p \in \mathbb{N}$.
La relation ci-dessus avec $n = 2p+1$ donne:

$$(2p+2) a_{2p+2} = \sum_{k=0}^{2p+1} a_k a_{2p+1-k}$$

Pour k entier entre 0 et $2p+1$:

- si k est pair alors $k \in \{0, 2, 4, \dots, 2p\}$
et donc $a_k = 0$ par hypothèse de réc.
- si k est impair alors $2p+1-k$ sera un entier pair $\leq 2p$ donc $a_{2p+1-k} = 0$ par hypothèse de réc.

donc dans tous les cas $a_k a_{2p+1-k} = 0$. Ainsi $(2p+2) a_{2p+2} = 0$ avec de plus $2p+2 \neq 0$ donc $a_{2p+2} = 0$.

• En vertu du principe de récurrence, $a_{2p} = 0$ pour tout $p \in \mathbb{N}$.

Ainsi le développement en série entière de f sur $] -R, R[$ est:

$$\forall x \in]-R, R[, f(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{2p+1} x^{2p+1}$$

et donc f sur $] -R, R[$ est impaire (càd y vérifie $f(-x) = -f(x)$).

c) • $f'(0) = a_1$. Or $a_1 = 1 + a_0^2$ avec $a_0 = 0$, donc $f'(0) = 1$
ou encore $\boxed{a_1 = 1}$

• Grâce à (*) on a $3a_3 = \underbrace{a_0 a_2}_{=0} + \underbrace{a_1 a_1}_{=1} + \underbrace{a_2 a_0}_{=0}$.

d'où $\boxed{a_3 = \frac{1}{3}}$

• Puis $5a_5 = \underbrace{a_0 a_4}_{=0} + a_1 a_3 + \underbrace{a_2 a_2}_{=0} + a_3 a_1 + \underbrace{a_4 a_0}_{=0}$

d'où $\boxed{a_5 = \frac{2}{15}}$

• Et $7a_7 = \underbrace{a_0 a_6}_{=0} + a_1 a_5 + \underbrace{a_2 a_4}_{=0} + a_3 a_3 + \underbrace{a_4 a_2}_{=0} + a_5 a_1 + \underbrace{a_6 a_0}_{=0}$

càd $7a_7 = \frac{2}{15} + \frac{1}{9} + \frac{2}{15} = \frac{17}{45}$ d'où $\boxed{a_7 = \frac{17}{315}}$

d) Sur $] -R, R[$ on a :

$$f(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{2p+1} x^{2p+1} = 1 + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + \underbrace{\sum_{p=4}^{+\infty} a_{2p+1} x^{2p+1}}_{\text{notons ceci } r(x)}$$

Toujours sur $] -R, R[$ on a :

$$\begin{aligned} r(x) &= a_9 x^9 + a_{11} x^{11} + a_{13} x^{13} + \dots \\ &= x^7 (a_9 x^2 + a_{11} x^4 + a_{13} x^6 + \dots) \\ &= x^7 p(x) \quad \text{notons ceci } p(x) \end{aligned}$$

La fonction $x \mapsto p(x)$ est la somme d'une série entière sur $] -R, R[$, donc elle est continue (et même C^∞) sur $] -R, R[$. En particulier elle est continue au point 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} p(x) = p(0) = 0$$

et donc $r(x) = x^7 p(x)$ vérifie donc $r(x) = o(x^7)$ quand $x \rightarrow 0$. Ainsi :

$$f(x) = 1 + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + o(x^7)$$

ce qui le développement limité de f en 0 à l'ordre 7.

Enfin la fonction $\tan$ vérifie toutes les hypothèses exigées par f (càd d.s.e sur $] -R, R[$ avec $R = \frac{\pi}{2} \neq 0$, $f'(x) = 1 + f(x)^2$ sur $] -R, R[$, $f(0) = 0$) donc :

$$\tan x = 1 + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + o(x^7)$$

Partie III

1) a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. La fonction $f: u \mapsto \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

$$f(u) \sim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^{2n}}{u^{4n}} = \frac{1}{u^{2n}} \geq 0$$

donc $\int_{[1, +\infty[} f(u) du$ et $\int_{[1, +\infty[} \frac{du}{u^{2n}}$ sont de même nature.

Mais $\int_{[1, +\infty[} \frac{du}{u^{2n}}$ converge car $2n > 1$.

Donc $\int_0^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du$ converge bien.

b) $\int_0^1 u^{2n} du = \left[\frac{u^{2n+1}}{2n+1} \right]_{u=0}^{u=1} = \frac{1}{2n+1}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 u^{2n} du \right) = 0$.

c) Pour un $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\forall u \in [1, +\infty[, 1 + u^{4n} \geq u^{4n}$$

$$\text{donc } 0 \leq \frac{1}{1+u^{4n}} \leq \frac{1}{u^{4n}}$$

$$\text{donc } 0 \leq \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} \leq u^{-2n}$$

D'où : $0 \leq \int_1^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du \leq \int_1^{+\infty} u^{-2n} du$
 $= \frac{1}{-2n+1} \left[u^{-2n+1} \right]_{u=1}^{u \rightarrow +\infty}$

et ainsi :

$$0 \leq \int_1^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du \leq \frac{1}{2n-1}$$

Il en résulte évidemment que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_1^{+\infty} \frac{u^{2n}}{1+u^{4n}} du \right) = 0$$

d) Pour un $m \in \mathbb{N}^*$ on a:
 $\forall u \in [0, 1], 1 + u^{4m} \geq 1$
 donc $0 \leq \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} \leq u^{2m}$

D'où:
 $0 \leq \int_0^1 \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} du \leq \int_0^1 u^{2m} du$
 c'est-à-dire $0 \leq \int_0^1 \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} du \leq \frac{1}{2m+1}$

Et donc:
 $\lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} du \right) = 0$

Mais on a:

$$\underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} du}_{= H_m} = \underbrace{\int_0^1 \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} du}_{\xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} du}_{\xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0}$$

donc: $\lim_{m \rightarrow +\infty} (H_m) = 0$

2) a) Pour $x > 0$ on a $\sqrt[n]{x} = e^{\frac{1}{n} \ln x}$. Or $\left(\frac{1}{n} \ln x \right) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$ et par conséquent $\sqrt[n]{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$.

b) On se fixe un $m \in \mathbb{N}^*$ dans cette question.

• $x \mapsto \sqrt[n]{\tan x}$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{4}[$. Comme $(\tan x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$, grâce à la question a) on a $\sqrt[n]{\tan x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$. Donc la fonction $x \mapsto \sqrt[n]{\tan x}$ se prolonge par continuité à $[0, \frac{\pi}{4}[$. L'intégrale K_m est « faiblement généralisée ».

• La fonction $f: x \mapsto \sqrt[n]{\tan x}$ est continue sur $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$.

$$f(x) = \frac{(\sin x)^{\frac{1}{2m}}}{(\cos x)^{\frac{1}{2m}}} \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-}{\sim} \frac{1}{(\cos x)^{\frac{1}{2m}}} \quad \text{car } (\sin x)^{\frac{1}{2m}} \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} 1$$

Posons $x = \frac{\pi}{2} - t$:

$$\frac{1}{(\cos x)^{\frac{1}{2m}}} = \frac{1}{(\sin t)^{\frac{1}{2m}}} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t^{\frac{1}{2m}}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{quotient qui tend vers 1} \\ \text{car } \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 1 \end{array} \right)$$

$$\frac{1}{(\cos x)^{\frac{1}{2m}}} \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-}{\sim} \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{\frac{1}{2m}}}$$

et donc $f(x) \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-}{\sim} \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{\frac{1}{2m}}} \geq 0$ donc $\int_{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[} f(x) dx$ et $\int_{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[} \frac{dx}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{\frac{1}{2m}}}$ sont de même nature.

Mais $\int_{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[} \frac{dx}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{\frac{1}{2m}}}$ converge, puisque $\frac{1}{2m} < 1$ (on a $m \in \mathbb{N}^*$).

Ainsi $L_m = \int_{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[} f(x) dx$ converge.

c) Pour $x \in]0, \frac{\pi}{4}]$ on a $0 < \tan x \leq 1$ donc $\ln(\tan x) \leq 0$. Or:

$$\sqrt[n]{\tan x} = e^{\frac{1}{n} \ln(\tan x)}$$

donc $\frac{1}{2(n+1)} \leq \frac{1}{2n}$ entraîne $\frac{1}{2(n+1)} \ln(\tan x) \geq \frac{1}{2n} \ln(\tan x)$ et comme la fonction exp est croissante $\sqrt[n]{\tan x} \geq \sqrt[n+1]{\tan x}$.

Ainsi: $\forall x \in]0, \frac{\pi}{4}]$, $\sqrt[n+1]{\tan x} \geq \sqrt[n]{\tan x}$

et par croissance de l'intégration sur $]0, \frac{\pi}{4}]$:

$$K_{n+1} \geq K_n$$

La suite $(K_n)_{n \geq 1}$ est bien croissante.

• $\forall x \in]0, \frac{\pi}{4}]$, $\frac{1}{2n} \ln(\tan x) \leq 0$ donc $e^{\frac{1}{2n} \ln(\tan x)} \leq e^0 = 1$
càd $\sqrt[n]{\tan x} \leq 1$

et encore par croissance de l'intégration:

$$K_n \leq \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx = \frac{\pi}{4}$$

La suite $(K_n)_{n \geq 1}$ est majorée par $\frac{\pi}{4}$.

d) Pour $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$ on a $1 \leq \tan x$ donc $\ln(\tan x) \geq 0$. Donc ici $\frac{1}{2(n+1)} \leq \frac{1}{2n}$ entraîne $\frac{1}{2(n+1)} \ln(\tan x) \leq \frac{1}{2n} \ln(\tan x)$ puis: avec la croissance de l'exp:

$$\forall x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$$

d'où avec la croissance de l'intégration:

$$L_{n+1} \leq L_n$$

La suite $(L_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

e) Pour $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$ on a $\frac{1}{2n} \ln(\tan x) \geq 0$ donc $e^{\frac{1}{2n} \ln(\tan x)} \geq 1$ ou encore:

$$\forall x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$$

$$\text{donc } \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[n]{\tan x} dx \geq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx \quad \text{càd } L_n \geq \frac{\pi}{4}.$$

f) La suite $(L_n)_{n \geq 1}$ est décroissante, minorée, donc elle converge.
La suite $(K_n)_{n \geq 1}$ est croissante, majorée, donc elle converge.
Ainsi la suite $(K_n + L_n)_{n \geq 1}$ converge elle aussi.

$$\left. \begin{array}{l} K_n \geq 0 \\ L_n \geq \frac{\pi}{4} \end{array} \right\} \text{ donc } K_n + L_n \geq \frac{\pi}{4}$$

Les inégalités larges sont conservées par passage à la limite, donc:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (K_n + L_n) \geq \frac{\pi}{4}$$

$$3) a) K_n + L_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan x)^{\frac{1}{2n}} dx$$

Le chgt de variable est en fait:
 $x = \text{Arctan}(u^{2n})$ où $u \in]0, +\infty[$

Or cette fonction $u \mapsto \operatorname{Arctan}(u^{2m})$ est C^1 et strictement monotone sur l'intervalle $]0, +\infty[$, ce qui rend légal ce changement de variable.

$$\frac{dx}{du} = 2m u^{2m-1} \cdot \frac{1}{1+(u^{2m})^2} \quad \left| \quad \int_{x=0}^{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\frac{1}{2m}} dx = \int_{u=0^+}^{u \rightarrow +\infty} u \cdot 2m \frac{u^{2m-1}}{1+u^{4m}} du \right.$$

$$\text{càd } dx = 2m \frac{u^{2m-1}}{1+u^{4m}} du \quad \left| \quad \text{càd } \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan x)^{\frac{1}{2m}} dx = 2m \int_0^{+\infty} \frac{u^{2m}}{1+u^{4m}} du \right.$$

Finalement:

$$\boxed{K_n + L_n = 2m H_n}$$

b) Ou encore $H_n = \frac{K_n + L_n}{2} \cdot \frac{1}{n}$.

Par ailleurs $\frac{K_n + L_n}{2}$ admet une

limite finie l quand $n \rightarrow +\infty$.

Comme $l \geq \frac{\pi}{8}$, on a $l \neq 0$.

Il en résulte que:

$$\boxed{H_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{l}{n}}$$

(Voir que $\frac{H_n}{\frac{l}{n}}$ tend vers 1.)

Partie IV

1) $e^x = 1 + x + o(x)$ càd $(e^x - 1) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \phi(x) = 1$. En définissant $\phi(0) = 1$, la fonction ϕ est alors continue en 0, et donc sur $\mathbb{R}$.

2) Puisque $\phi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n$ sur $] -2\pi, 2\pi[$, alors $\phi(0) = \frac{B_0}{0!}$.

Il en résulte que $\boxed{B_0 = 1}$.

3) On connaît le développement de l'exponentielle en série entière:

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

et donc:

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x - 1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Ainsi:

$$\forall x \in]-2\pi, 2\pi[, x = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \right)$$

avec $\begin{cases} a_0 = 0 \\ \forall n \geq 1, a_n = \frac{1}{n!} \end{cases}$

avec $\forall n \geq 0, b_n = \frac{B_n}{n!}$

et le produit de Cauchy des deux séries absolument convergentes donne:

$$\forall x \in]-2\pi, 2\pi[, x = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$$

avec c_n défini par: $c_n = \sum_{k=0}^n b_k a_{n-k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

• $c_0 = b_0 a_0 = 0$

• Pour $n \geq 1$ on a:

$$c_n = \sum_{k=0}^{n-1} b_k a_{n-k} + b_n a_0 = \sum_{k=0}^{n-1} b_k a_{n-k}$$

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{B_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n!} \frac{n!}{k!(n-k)!} B_k$$

càd $C_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k$

Finalement en tenant compte de $C_0 = 0$ on a bien:

$$\forall x \in]-2\pi, 2\pi[, \quad x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k \right)$$

4) a) Le développement en série entière de x sur $]-2\pi, 2\pi[$ est bien sûr:

$$\forall x \in]-2\pi, 2\pi[, \quad x = 0x^0 + 1x^1 + \sum_{n=2}^{+\infty} 0x^n$$

et en vertu de l'unicité du développement en série entière, on doit avoir nécessairement:

$$\forall n \geq 2, \quad 0 = \underbrace{\frac{1}{n!}}_{\substack{\uparrow \\ \text{coeff. de} \\ x^n \\ \text{à gauche}}} \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k}_{\substack{\uparrow \\ \text{coeff. de} \\ x^n \\ \text{à droite}}}$$

càd $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0$

En exprimant ceci pour $p = n-1$ c'est:

$$\begin{aligned} \forall p \geq 1, \quad \sum_{k=0}^p \binom{p+1}{k} B_k &= 0 \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p+1}{k} B_k + \binom{p+1}{p} B_p \end{aligned}$$

Mais $\binom{p+1}{p} = \binom{p+1}{1} = p+1$ donc:

$$\forall p \geq 1, \quad (p+1) B_p = - \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p+1}{k} B_k$$

b) On a vu que $B_0 = 1$.

$$\bullet \quad 2B_1 = - \underbrace{\binom{2}{0}}_{=1} B_0 = -1 \quad \boxed{B_1 = -\frac{1}{2}}$$

$$\bullet \quad 3B_2 = - \underbrace{\binom{3}{0}}_{=1} B_0 - \underbrace{\binom{3}{1}}_{=3} B_1 = -B_0 - 3B_1 \quad \boxed{B_2 = \frac{1}{6}}$$

$$\bullet \quad 4B_3 = - \underbrace{\binom{4}{0}}_{=1} B_0 - \underbrace{\binom{4}{1}}_{=4} B_1 - \underbrace{\binom{4}{2}}_{=6} B_2 = -B_0 - 4B_1 - 6B_2 \quad \boxed{B_3 = 0}$$

$$\bullet \quad 5B_4 = - \underbrace{\binom{5}{0}}_{=1} B_0 - \underbrace{\binom{5}{1}}_{=5} B_1 - \underbrace{\binom{5}{2}}_{=10} B_2 - \underbrace{\binom{5}{3}}_{=10} B_3 = -B_0 - 5B_1 - 10B_2 - 10B_3$$

$\boxed{B_4 = -\frac{1}{30}}$